

SWOT ANALİZİ

Proje: Karma Gerçeklik Tabanlı Hasta Bilgilendirme Sistemi

Keşfet

1. İç Faktörler (Kontrol Edilebilir)

Güçlü Yönler

İnteraktif Görselleştirme: Karma gerçeklik (MR) sayesinde hastaların kendi anatomilerini 3D olarak görmesi, klasik 2D tıbbi görüntülere göre çok daha yüksek bir kavrayış sağlar.

Kullanıcı Deneyimi (UX): El hareketleri (gestures) ile kontrol edilebilir olması, doktorlar için doğal bir sunum imkanı sunar.

Tedavi Uyumı: Hastanın hastalığını görsel olarak anlaması, tedaviye olan güvenini ve uyumunu (patient compliance) doğrudan artırır.

Zayıf Yönler

Donanım Bağımlılığı: Sistemin çalışması için Meta Quest 3 veya HoloLens gibi yüksek maliyetli MR gözlüklerine ihtiyaç duyulması.

Teknik Uzmanlık İhtiyacı: Tıbbi DICOM verilerini optimize edilmiş 3D modellere dönüştürme sürecinin karmaşıklığı.

Batarya Ömrü: Mevcut MR cihazlarının sınırlı kullanım süresi, yoğun hastane ortamında kesintilere neden olabilir.

2. Dış Faktörler (Pazar ve Çevre)

Fırsatlar

Dijital Sağlık Trendi: Sağlık sektöründe dijital dönüşümün ve tıbbi teknolojilere ayrılan bütçelerin dünya genelinde artması.

Tıp Eğitimi Pazarındaki Boşluk: Projenin sadece hasta bilgilendirme değil, tıp öğrencileri için anatomik eğitim aracı olarak da pazarlanabilme potansiyeli.

Uzaktan Sağlık (Tele-Health): MR teknolojisinin gelişmesiyle uzman doktorların uzaktaki hastalara kendi modelleri üzerinden bilgi verebilme imkanı.

Tehditler

Yasal Regölasyonlar: Tıbbi veri gizliliđi (KVKK/GDPR) ve tıbbi yazılım sertifikasyon süreçlerinin (FDA/CE) zorluđu.

Teknolojik Hız: MR donanım teknolojisinin çok hızlı gelişmesi sonucu, yazılımın eski donanımlarda atıl kalma riski.

Rekabet: Büyük teknoloji firmalarının veya tıbbi görüntüleme cihazı üreticilerinin (Siemens, GE vb.) benzer entegre çözümler geliştirmesi.